

Unterrichtskonzept: Arduino in der Fachpraxis

Messen – Digitalisieren – Steuern — Jahrgang 11 (Physiktechnik) — Stand: Juli 2026

1 Leitidee

Die Reihe führt entlang der **messtechnischen Kette** durch die Grundlagen des Mikrocontrollers:

Sensor → **Spannung** → **ADC (Digitalisierung)** → **Verarbeitung (Code)** → **Aktor**

Statt einer reinen “Bastelreihe” steht die **physikalisch-messtechnische Frage** im Zentrum: *Was bedeutet der Zahlenwert, den mir der Arduino liefert – und wie gut ist meine Messung?* Programmierung (**if/else**, Variablen, **map()**, Schleifen) wird dabei anlassbezogen eingeführt, nie auf Vorrat. Jedes Blatt endet in einer **funktionierenden Anwendung** (Ampel, Dimmer, Servo, Hauchdetektor) – das Erfolgserlebnis ist Teil des Konzepts.

Vorausgesetztes Vorwissen: keines – AB 0 führt Arduino-IDE, Sketch-Struktur und digitale Ausgänge ein. Spannungsteiler aus dem Physikunterricht sind hilfreich, werden aber am Material wiederholt.

2 Aufbau der Reihe (8 Arbeitsblätter)

Richtwert: je Arbeitsblatt eine Doppelstunde; AB 4b ist als Vertiefung/Differenzierung flexibel einsetzbar.

Roter Faden

1. **AB 0–3 (Grundlagen):** Ein-/Ausgänge, erste Verzweigungen – schnelle Erfolge, die NTC-Schaltung aus AB 2 bleibt aufgebaut und wird in AB 3, 4, 4b und 6 wiederverwendet (Spiralprinzip, spart Aufbauzeit).
2. **AB 4/4b (Messtechnik):** Der entscheidende Schritt vom “es funktioniert” zum “ich verstehe meine Messung”. Hier entsteht das Begriffsgerüst: Auflösung, Kalibrierung, Referenz, Rauschen.
3. **AB 5 (Konsolidierung):** Erfahrungsgemäß ist **map()** am NTC schwer zu begreifen, weil sich der Messwert kaum ändert. Das Poti liefert den *vollen* Hub – der Zusammenhang Drehwinkel → Zahl → LED-Helligkeit/Servo-Winkel wird unmittelbar sichtbar (Aha-Moment). AB 5 kann bei Verständnisproblemen auch *vor* AB 4 eingeschoben werden.
4. **AB 6 (Projekt):** Alles zusammen in zwei motivierenden Anwendungen. Der Hauchdetektor gelingt *nur* mit den Werkzeugen aus AB 4b (Mittelwert + feinere Referenz) – die Theorie wird dadurch nachträglich als notwendig erlebt.

Sequenzplan

AB	Thema	Fachlicher Kern	Neue Befehle / Konzepte
AB 0	Digitaler Ausgang: Blink & Laufflicht	Sketch-Struktur (Deklaration/ <code>setup()</code> / <code>loop()</code>); Tastgrad $g = t/T$; Laufflicht mit 7 LEDs	<code>pinMode(OUTPUT)</code> , <code>digitalWrite()</code> , <code>delay()</code> , Array + <code>for</code>
AB 1	Digitaler Eingang: Taster	Vom Ausgang zum Eingang; definierte Pegel (Pull-down 10 k Ω); Flussdiagramm	<code>pinMode(INPUT)</code> , <code>digitalRead()</code> , <code>if/else</code>
AB 2	Analoger Eingang: NTC	Spannungsteiler NTC/1 k Ω ; analog vs. digital; Messreihe (Eis, Hand, Fön)	<code>analogRead()</code> , <code>Serial.begin()</code> , <code>Serial.println()</code>
AB 3	Temperaturampel	Sensor steuert Aktor: Schwellwerte selbst kalibrieren; Mehrfachverzweigung	<code>if / else if / else</code>
AB 4	Was bedeutet “analog”?	ADC-Auflösung 10 Bit ($\Delta U \approx 4,9 \text{ mV}$); Kalibrierung mit Thermometer; Grenzen (Rauschen, Nichtlinearität des NTC)	$\Delta U = U_{\text{ref}}/2^n$, <code>map()</code> , Kalibrierkurve
AB 4b	Referenzspannung (Vertiefung)	“Messlineal-Modell”: ADC vergleicht statt zu messen; 3,3 V an AREF $\Rightarrow$ 1,5-fach feinere Stufen; Oversampling	<code>analogReference(EXTERNAL)</code> , Mittelwertbildung
AB 5	Poti, Serial Plotter, <code>map()</code>	Voller Analog-Hub 0–1023 (Drehwinkel sichtbar!); lineare Abbildung von Wertebereichen; Quantisierungsstufen	Serial Plotter, <code>map()</code> , <code>analogWrite()</code> (PWM), Servo-Bibliothek
AB 6	Projekt: Abkühlkurve & Hauchdetektor	Newton’sches Abkühlungsgesetz im Plotter; Auflösung als Erfolgsvoraussetzung; Basiswert + Schwelle	<code>for</code> -Schleife, eigene Funktion, <code>float</code> , Differenzmessung

3 Didaktische Prinzipien

Lückentext-Sketches: Kein Code wird “von der Folie abgetippt”. Die Sketche sind vorstrukturiert, die fachlich entscheidenden Stellen (Pin-Modus, Bedingung, Wertebereiche) bleiben Lücken. So bleibt die kognitive Last beim Konzept, nicht bei der Syntax.

Selbstkontrolle per QR-Code: Jedes Blatt trägt einen QR-Code zu einer Lösungsseite (GitHub Pages, auch am Handy nutzbar). Die Lehrkraft wird von der reinen Ergebniskontrolle entlastet und kann an den Aufbauten helfen; die Lösungsseiten enthalten zusätzlich typische Fehlerbilder (“Häufige Fehler”).

Anschauungsmodelle statt Formalismus: Zentrale Abstraktionen bekommen ein Bild – z. B. der ADC als *Messlineal mit 1024 Strichen* (AB 4b): kürzeres Lineal = feinere Striche; Übersteuerung = “ragt über das Lineal hinaus”.

Messwerte sichtbar machen: Ab AB 5 ist der *Serial Plotter* das Standardwerkzeug. Kurven (Abkühlung, Rauschen, Stufen) transportieren die Physik besser als Zahlenkolonnen.

Differenzierung: Jedes Blatt hat Zusatz-/Sternaufgaben (z. B. blinkende Warn-LED, ADS1115-Recherche, 1,1-V-Referenz dimensionieren). AB 4b kann als Zusatzblatt nur für schnelle Gruppen eingesetzt werden.

Physikbezug: Spannungsteiler (E-Lehre), Kennlinien und Kalibrierung (Messtechnik), Newton'sches Abkühlungsgesetz (Thermodynamik), Quantisierung (Digitaltechnik) – die Reihe zählt direkt auf den Bildungsgang Physiktechnik ein.

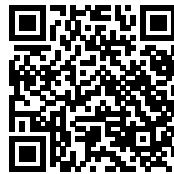
Sicherheitskultur: Wo nötig, werden Regeln begründet statt nur verordnet (Pull-down gegen schwebende Pins; `analogReference(EXTERNAL)` vor dem ersten `analogRead()`, erst dann das AREF-Kabel stecken).

4 Material pro Arbeitsplatz (2er-Teams empfohlen)

- Arduino Uno + USB-Kabel, Laptop mit Arduino-IDE
- Steckbrett + Steckbrücken
- LEDs: 1× rot, 1× gelb, 1× grün
- Widerstände: 1× 10 k Ω , 3× 330 Ω , 1× 220 Ω , 1× 1 k Ω
- 1× Taster
- 1× NTC 1 k Ω (bei 25 °C)
- 1× Potentiometer 10 k Ω
- 1× Servo (z. B. SG90)
- Für AB 0 (Laufficht): bis zu 7 LEDs + 7× 330 Ω
- Für AB 4/6: Thermometer, Becherglas, heißes Wasser, Eiswürfel, ggf. Fön

5 Alle Materialien (frei zugänglich)

Alle Arbeitsblätter (PDF) und Lösungsseiten liegen zentral auf GitHub Pages – nutzbar ohne Anmeldung, auch für Schülerinnen und Schüler am Handy:



<https://hbraak.github.io/fachpraxis/arduino/>

Die LaTeX-Quellen der Arbeitsblätter sind bei Interesse verfügbar (H. Braak) und können für eigene Lerngruppen angepasst werden (Schwellwerte, Datum, Pin-Belegung).

6 Mögliche Fortsetzung

- **Externer 16-Bit-ADC (ADS1115)** über I²C – knüpft direkt an die Auflösungsdiskussion aus AB 4/4b an.
- **Datenlogger:** Messwerte mit Zeitstempel erfassen und in einer Tabellenkalkulation auswerten (Abkühlkurve fitten, Bezug Mathe).
- **Eigene Miniprojekte:** Kombination der Bausteine (z. B. temperaturgesteuerter Lüfter mit Servo-Klappe, Alarmanlage mit Taster + LED + Schwelle).